МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01. «Математика и компьютерные науки»

Отчет о выполнении курсовой работы

По дисциплине: «Теория автоматического управления»

На тему: «Система управления модуля поворота промышленного робота»

Вариант: 70

Выполнил студент
группы 5130201/40002 _____ Храмов В.Д.

Принял преподаватель _____ Терешин В.А.

«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение 4

Техническое задание 5

1 Математическая модель системы управления 7
- 1.1 Уравнения движения механической части 7
- 1.2 Характеристики двигателя 9
- 1.3 Передаточная функция обратной связи 9
- 1.4 Операторная форма системы уравнений движения 11
- 1.5 Матричная форма системы уравнений в изображениях по Лапласу 12
- 1.6 Структурная схема системы управления 13

2 Область устойчивости системы управления в пространстве (k_p, k_d) 16
- 2.1 Характеристическое уравнение 16
- 2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица 18
  - 2.2.1 Необходимые условия Стодолы 18
  - 2.2.2 Достаточные условия Рауса–Гурвица 19
- 2.3 Построение области устойчивости методом D-разбиения . . 20
- 2.4 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова . . 23

3 Исследование переходных процессов 26
- 3.1 Обратное преобразование Лапласа 26
- 3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе 27
- 3.3 Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма 28
- 3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала 30
- 3.5 Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности 31

4 Оптимальное управление 34
- 4.1 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе 34

4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе 35
4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при весовом множителе, определённом на основе ограничений 36
4.4 Анализ переходных процессов на оптимальной кривой 37
4.5 Описание наилучшего переходного процесса 38

Выводы 41

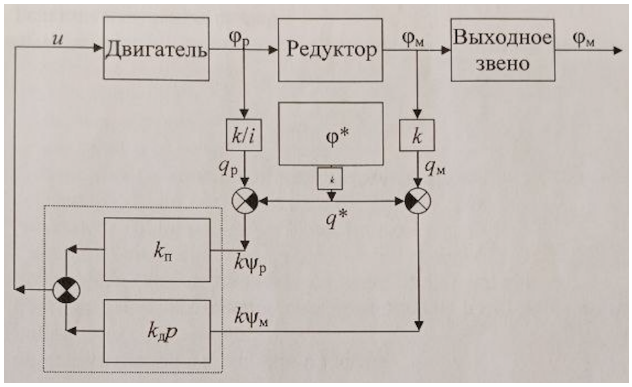
Введение

В данной курсовой работе исследована система управления модулем поворота промышленного робота, построенная на основе ПД-регулятора с отрицательной обратной связью по углу и угловой скорости. Получена математическая модель электромеханической системы, учитывающая упругость редуктора, динамику двигателя и измерительные цепи. На основе характеристического уравнения и критерия Рауса-Гурвица определена область устойчивости в пространстве параметров регулятора (k_p, k_d). С использованием D-разбиения выделены области, удовлетворяющие ограничениям на максимальный крутящий момент на выходном валу и управляющий сигнал. В области совместного выполнения этих ограничений построены линии равных длительностей переходных процессов, под которой понимается время затухания угловой ошибки до 10% от заданного значения. Кроме того, исследовано оптимальное управление с помощью интегрального функционала качества, учитывающего квадрат ошибки и квадрат управления с весовым множителем ρ. Наименьшее значение функционала достигается при оптимальных коэффициентах обратной связи $(k_p, k_d)_{\text{opt}}$, для которых проиллюстрированы переходные процессы по основным переменным системы.

Техническое задание

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота. Углы поворота ротора двигателя φ_p и выходного вала редуктора φ_m измеряются, и пропорциональные им сигналы $q_p = k\frac{\varphi_p}{i}$, $q_m = k\varphi_m$ подаются на блок сравнения с задающим напряжением $q^* = k\varphi^*$.

$k = 100$ [В/рад] — коэффициент преобразования измерителя угла поворота, $i = 50$ — передаточное отношение редуктора, φ^* — требуемый закон перемещения модуля поворота. Сигналы рассогласования $k\psi_p = q_p - q^*$, и $k\psi_m = q_m - q^*$ поступают на ПД-регулятор. Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления поступает на вход двигателя.



Момент инерции приводимого в движение выходного звена $J_M = 1$ кг·м^2. Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу: $c = 10^4$ [Нм], $b = 4$ [Нмс]. Момент инерции ротора двигателя $J_d = 2 \cdot 10^{-4}$ [кг $\cdot$ м^2]. При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru.$$

Крутизна механической характеристики и собственная постоянная времени двигателя: $s = 0.02$ Нмс, $\tau = 0.003$ c. Коэффициент $r = 0.2$ [Нм / В]. M_d — движущий момент двигателя.

Записать уравнения движения механической части как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Полученную систему четырех уравнений следует разрешить в переменных Лапласа относительно четы-

рех неизвестных и сформировать знаменатель передаточных функций. Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса–Гурвица. На диаграмме с D-разбиением при $\varphi^* \equiv 180^\circ$ построить область крутящего момента $\{M\}$, в которой $|M_m|_{max} < 150$ Нм, и область управляющего сигнала $\{u\}$, в которой $|u|_{max} < 220$. В области одновременного выполнения этих двух условий построить линии равных длительностей переходных процессов $t_p = t_p(k_p, k_d)$ при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса будем понимать время, после которого угловая ошибка $|\psi_m|$ не превосходит 10% от φ^*. Построить оптимальную кривую

$$J_{opt}(\rho) = \min_{k_p,k_d} \int_0^{t_p} (\psi_M^2 + \rho u^2)\, dt, \qquad \rho \in [0; \infty].$$

Найти значения параметров k_p и k_d из области $\{L\}$, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при трех различных значениях (k_p, k_d), построив графики: действительного перемещения $\varphi_m(t)$; сигнала рассогласования $\psi_p(t)$; упругой деформации редуктора $\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m$; крутящего момента на выходе редуктора $M_m(t)$; движущего момента, приведенного к выходу редуктора $M_{dpr} = M_d i$; сигнала управления $u(t)$.

1 Математическая модель системы управления

1.1 Уравнения движения механической части

Механическая система привода модуля поворота промышленного робота включает в себя ротор двигателя, редуктор (передаточный механизм) и выходное звено (нагрузку). Поскольку редуктор обладает конечной жёсткостью и внутренним трением, его нельзя считать абсолютно жёстким. Поэтому систему следует рассматривать как две вращающиеся массы, соединённые упругой и демпфирующей связью.

Степени свободы и переменные. Система имеет две степени свободы: угол поворота ротора двигателя φ_p (рад) и угол поворота выходного вала редуктора φ_m (рад). Входным воздействием является управляющее напряжение u (В), выходной координатой — φ_m. Дополнительными переменными являются: движущий момент двигателя M_d (Нм) и крутящий момент, передаваемый через редуктор на выходной вал, M_m (Нм).

Момент упругого редуктора. Редуктор с передаточным отношением $i = 50$ преобразует вращение ротора в выходное вращение. Если бы редуктор был абсолютно жёстким, то углы были бы связаны соотношением $\varphi_p = i\varphi_m$. Однако из-за упругости и демпфирования возникает деформация, и момент M_m зависит от разности приведённых углов (угол ротора, приведённый к выходному валу, равен φ_p/i) и их производных:

$$M_m = c\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m\right) + b\left(\frac{\dot{\varphi}_p}{i} - \dot{\varphi}_m\right), \qquad (1.1)$$

где $c = 10^4$ Нм — жёсткость (коэффициент упругости), $b = 4$ Нм·с — коэффициент демпфирования (вязкого трения). Размерности: c — момент на единицу угловой деформации, b — момент на единицу относительной угловой скорости. Знак момента выбран так, что если приведённый угол ротора больше выходного ($\varphi_p/i > \varphi_m$), то редуктор стремится повернуть нагрузку в положительную сторону, т.е. $M_m > 0$.

Уравнения движения ротора и нагрузки. Запишем уравнения вращательного движения на основе второго закона Ньютона (основного уравнения динамики вращательного движения: сумма моментов равна произведению момента инерции на угловое ускорение).

На ротор действуют: - движущий момент двигателя M_d (положительный, если он направлен в сторону увеличения φ_p); - реактивный момент со стороны редуктора, приведённый к валу ротора. Поскольку момент M_m приложен к выходному валу, а на ротор он передаётся через редуктор с усилием, в i раз меньшим (соотношение моментов обратно передаточному отношению при отсутствии потерь). При этом знак этого момента противоположен знаку M_d, так как деформация редуктора стремится вернуть ротор в нейтральное положение. Таким образом, приведённый момент равен $-\frac{1}{i}M_m$.

Момент инерции ротора задан: $J_d = 2 \cdot 10^{-4}$ кг·м^2. Следовательно,

$$J_d\ddot{\varphi}_p = M_d - \frac{1}{i}M_m. \qquad (1.2)$$

На нагрузку (выходное звено) действует только момент M_m со стороны редуктора, который вращает её в положительном направлении при $M_m > 0$. Момент инерции нагрузки $J_M = 1$ кг·м^2 (значительно больше момента инерции ротора, что типично для промышленных роботов). Уравнение:

$$J_M\ddot{\varphi}_m = M_m. \qquad (1.3)$$

Развёрнутая форма. Подставим выражение (1.1) для M_m в (1.2) и (1.3). Получим систему двух дифференциальных уравнений второго порядка, связывающих $\varphi_p(t)$ и $\varphi_m(t)$ с движущим моментом $M_d(t)$:

$$J_d\ddot{\varphi}_p = M_d - \frac{1}{i}\left[c\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m\right) + b\left(\frac{\dot{\varphi}_p}{i} - \dot{\varphi}_m\right)\right], \qquad (1.4)$$

$$J_M\ddot{\varphi}_m = c\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m\right) + b\left(\frac{\dot{\varphi}_p}{i} - \dot{\varphi}_m\right). \qquad (1.5)$$

Эти уравнения полностью описывают динамику механической части при известном $M_d(t)$.

1.2 Характеристики двигателя

Согласно техническому заданию, для описания динамики двигателя постоянного тока с независимым возбуждением используется линейное дифференциальное уравнение первого порядка, связывающее момент двигателя M_d, скорость ротора $\dot{\varphi}_p$ и управляющее напряжение u:

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s_m \dot{\varphi}_p + ru, \qquad (1.6)$$

где:

- $\tau = 0.003$ с — электромагнитная постоянная времени, обусловленная индуктивностью обмотки якоря и активным сопротивлением цепи якоря. Она характеризует инерционность процесса нарастания тока (и, следовательно, момента) при изменении напряжения.
- $s_m = 0.02$ Нм·с — крутизна механической характеристики (коэффициент противо-ЭДС); в исходных данных она обозначена как s, здесь введено обозначение s_m, чтобы не путать с оператором Лапласа.
- $r = 0.2$ Нм/В — коэффициент усиления по напряжению (чувствительность момента к управляющему напряжению в установившемся режиме при заторможенном роторе).

В установившемся режиме ($\dot{M}_d = 0$) из (1.6) получаем статическую механическую характеристику:

$$M_d = ru - s_m \dot{\varphi}_p.$$

Таким образом, двигатель сочетает свойства управляемого источника момента и вязкого трения.

Уравнение (1.6) является линейным и представляет собой апериодическое звено первого порядка с постоянной времени τ, входными сигналами являются $u(t)$ и $\dot{\varphi}_p(t)$, выходом — $M_d(t)$. Оно учитывает основные динамические свойства двигателя в рабочем диапазоне (насыщение момента и ограничения скорости в данной модели не рассматриваются).

1.3 Передаточная функция обратной связи

Для управления используются измерители угла поворота (например, резольверы или энкодеры), которые формируют напряжения, пропорцио-

нальные углам:

$$q_p = k\frac{\varphi_p}{i}, \qquad q_m = k\varphi_m, \qquad q^* = k\varphi^*,$$

где $k = 100$ В/рад — коэффициент преобразования (чувствительность измерителей), φ^* — задаваемый (требуемый) угол поворота выходного вала. Умножение φ_p на $1/i$ необходимо, чтобы привести угол ротора к выходному валу (масштабирование).

Сигналы рассогласования (ошибки) на входах ПД-регулятора:

$$k\psi_p = q_p - q^* = k\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi^*\right), \qquad k\psi_m = q_m - q^* = k\left(\varphi_m - \varphi^*\right).$$

Множитель k одинаков для всех и может быть сокращён при формировании закона управления, поэтому регулятор оперирует непосредственно величинами ψ_p и ψ_m (угловыми ошибками).

ПД-регулятор (пропорционально-дифференциальный) формирует управляющее напряжение u в виде линейной комбинации ошибки по выходному валу ψ_m и производной от ошибки по приведённому углу ротора ψ_p (производная вводится для улучшения демпфирования упругих колебаний):

$$u = -k_p\psi_m - k_d\dot{\psi}_p,$$

где k_p и k_d — положительные коэффициенты (параметры настройки регулятора). Знак минус соответствует отрицательной обратной связи, которая стабилизирует систему. Подставляя выражения для ψ_m и ψ_p, получим:

$$u = -k_p(\varphi_m - \varphi^*) - k_d\frac{d}{dt}\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi^*\right) = -k_p(\varphi_m - \varphi^*) - \frac{k_d}{i}\dot{\varphi}_p,$$

поскольку φ^* — постоянная величина (ступенчатое задание) или медленно меняющийся сигнал, и в рамках анализа переходных процессов на ступенчатое воздействие его производная равна нулю. Таким образом,

$$u = -k_p(\varphi_m - \varphi^*) - \frac{k_d}{i}\dot{\varphi}_p. \qquad (1.7)$$

Для перехода к операторной форме (преобразование Лапласа) при нулевых начальных условиях используем: $\varphi(t) \to \Phi(s)$, $\dot{\varphi}(t) \to s\Phi(s)$. По-

лучаем изображение управляющего сигнала:

$$U(s) = -k_p\Phi_m(s) + k_p\Phi^*(s) - \frac{k_d}{i}s\Phi_p(s). \qquad (1.8)$$

1.4 Операторная форма системы уравнений движения

Применим преобразование Лапласа к уравнениям (1.4)–(1.6) и (1.7). Полагаем, что система первоначально находится в состоянии покоя: $\varphi_p(0) = 0$, $\dot{\varphi}_p(0) = 0$, $\varphi_m(0) = 0$, $\dot{\varphi}_m(0) = 0$, $M_d(0) = 0$. Это стандартное допущение для исследования переходных процессов, вызванных изменением задающего сигнала $\varphi^*(t)$.

Преобразование Лапласа от производной: $\mathcal{L}\{\ddot{\varphi}\} = s^2\Phi(s)$, $\mathcal{L}\{\dot{\varphi}\} = s\Phi(s)$. Линейность преобразования сохраняется. Получаем систему алгебраических уравнений относительно изображений:

Уравнение (1.4) после подстановки M_m из (1.1):

$$J_d s^2\Phi_p(s) = M_d(s) - \frac{1}{i}M_m(s). \qquad (1.9)$$

Уравнение (1.5) с учётом (1.1):

$$J_M s^2\Phi_m(s) = M_m(s). \qquad (1.10)$$

Уравнение (1.1) в изображениях (линейность и свойство умножения на s для производной):

$$M_m(s) = (c + bs)\left(\frac{\Phi_p(s)}{i} - \Phi_m(s)\right). \qquad (1.11)$$

Уравнение двигателя (1.6):

$$(\tau s + 1)M_d(s) = -s_m s\Phi_p(s) + rU(s). \qquad (1.12)$$

Уравнение регулятора (1.8) уже записано в операторной форме.

Таким образом, имеем пять алгебраических уравнений (1.8)–(1.12) относительно пяти неизвестных функций комплексной переменной s: $\Phi_p(s)$, $\Phi_m(s)$, $M_m(s)$, $M_d(s)$, $U(s)$. Входным воздействием служит $\Phi^*(s)$ (изображение задающего сигнала). Эта система является операторной моделью

замкнутой системы управления.

1.5 Матричная форма системы уравнений в изображениях по Лапласу

Для компактной записи и удобства последующего анализа (например, для нахождения передаточных функций с использованием правила Крамера или для численного моделирования) представим систему в стандартной матричной форме:

$$A(s)\,\mathbf{x}(s) = B(s)\,\Phi^*(s),$$

где $\mathbf{x}(s) = [\Phi_p(s),\ \Phi_m(s),\ M_m(s),\ M_d(s),\ U(s)]^T$ — вектор неизвестных, $A(s)$ — квадратная матрица коэффициентов размером 5×5, $B(s)$ — вектор-столбец правых частей.

Выпишем каждое уравнение в порядке (1.9), (1.10), (1.11), (1.12), (1.8), приводя их к виду «линейная комбинация неизвестных = правая часть».

1. Из (1.9): $J_d s^2\Phi_p + 0\cdot\Phi_m + \frac{1}{i}M_m - 1\cdot M_d + 0\cdot U = 0$.
2. Из (1.10): $0\cdot\Phi_p + J_M s^2\Phi_m - 1\cdot M_m + 0\cdot M_d + 0\cdot U = 0$.
3. Из (1.11): $-\frac{c+bs}{i}\Phi_p + (c+bs)\Phi_m - 1\cdot M_m + 0\cdot M_d + 0\cdot U = 0$.
4. Из (1.12): $s_m s\Phi_p + 0\cdot\Phi_m + 0\cdot M_m + (\tau s+1)M_d - rU = 0$.
5. Из (1.8): $\frac{k_d}{i}s\Phi_p + k_p\Phi_m + 0\cdot M_m + 0\cdot M_d + 1\cdot U = k_p\Phi^*$.

Таким образом,

$$A(s) = \begin{pmatrix} J_d s^2 & 0 & \frac{1}{i} & -1 & 0 \\ 0 & J_M s^2 & -1 & 0 & 0 \\ -\frac{c+bs}{i} & c+bs & -1 & 0 & 0 \\ s_m s & 0 & 0 & \tau s+1 & -r \\ \frac{k_d}{i}s & k_p & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B(s) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ k_p \end{pmatrix}.$$

В правой части только последняя компонента отлична от нуля и пропорциональна $\Phi^*(s)$. Такая форма удобна для компьютерной обработки: например, в среде MATLAB можно символьными вычислениями получить передаточную функцию $\Phi_m(s)/\Phi^*(s)$ как отношение определителей

по формуле Крамера:

$$\frac{\Phi_m(s)}{\Phi^*(s)} = \frac{\det(A_{5,2}(s))}{\det(A(s))},$$

где $A_{5,2}$ — матрица, полученная заменой второго столбца $A(s)$ на $B(s)$. Знаменатель $\det(A(s))$ является характеристическим полиномом системы (с точностью до возможного сокращения общих множителей).

1.6 Структурная схема системы управления

На основе уравнений (1.9)–(1.12) и (1.8) можно построить структурную схему в области изображений, которая наглядно показывает направление передачи сигналов, функциональные звенья и обратные связи. Схема строится путём последовательного выражения одних переменных через другие.

Двигатель. Из уравнения (1.12) выражаем момент двигателя:

$$M_d(s) = \frac{r}{\tau s + 1} U(s) - \frac{s_m s}{\tau s + 1} \Phi_p(s).$$

Таким образом, двигатель представляется как параллельное соединение двух каналов: прямой канал от напряжения $U(s)$ к моменту $M_d(s)$ с передаточной функцией $W_d(s) = \frac{r}{\tau s+1}$ и канал внутренней отрицательной обратной связи по скорости ротора $s\Phi_p(s)$ с коэффициентом передачи s_m (точнее, передаточная функция $-\frac{s_m s}{\tau s+1}$).

Механическая часть и редуктор. Из (1.10) и (1.11) найдём связь между Φ_p и Φ_m. Из (1.10): $M_m = J_M s^2 \Phi_m$. Подставляем в (1.11):

$$J_M s^2 \Phi_m = (c + bs)\left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi_m\right).$$

Отсюда

$$\frac{\Phi_p}{i} = \Phi_m + \frac{J_M s^2}{c + bs}\Phi_m = \frac{c + bs + J_M s^2}{c + bs}\Phi_m,$$

$$\Phi_p = i\,\frac{J_M s^2 + c + bs}{c + bs}\Phi_m. \qquad (1.13)$$

Уравнение (1.9) можно переписать, выразив M_d через Φ_m и Φ_p, но для структурной схемы удобнее представить механическую часть как после-

довательное соединение: момент M_d вызывает движение ротора, которое через упругий редуктор передаётся нагрузке.

Из (1.9) с учётом $M_m = J_M s^2 \Phi_m$:

$$M_d = J_d s^2 \Phi_p + \frac{1}{i} J_M s^2 \Phi_m.$$

Используя (1.13), можно получить передаточную функцию от M_d к Φ_m, однако для наглядности структурной схемы часто выделяют отдельные блоки:

- Блок, формирующий момент на выходе редуктора: $M_m = (c+bs)\left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi_m\right)$.
- Блок нагрузки: $\Phi_m = \frac{1}{J_M s^2} M_m$.
- Блок ротора: $\Phi_p = \frac{1}{J_d s^2}\left(M_d - \frac{1}{i} M_m\right)$.

Регулятор. В соответствии с (1.8) ПД-регулятор формирует $U(s)$ как сумму:

$$U(s) = k_p \left(\Phi^*(s) - \Phi_m(s)\right) - \frac{k_d}{i} s \Phi_p(s).$$

Первый член — пропорциональная обратная связь по ошибке выходного вала, второй — дифференциальная связь по скорости ротора (точнее, по производной от приведённого угла ротора).

Общая структура. Соединяя все блоки, получаем структурную схему, изображённую на рис. 1. На схеме приняты следующие обозначения:

$$W_d(s) = \frac{r}{\tau s + 1}, \quad W_{emf}(s) = \frac{s_m s}{\tau s + 1}, \quad W_{red}(s) = \frac{c + bs}{J_M s^2 + c + bs}.$$

Здесь $W_{red}(s)$ — передаточная функция упругого редуктора, связывающая приведённый угол ротора Φ_p/i и момент на нагрузке M_m (при разомкнутой обратной связи по Φ_m). Эта передаточная функция может быть выведена из (1.13): $\Phi_p/i = W_{red}^{-1}(s) \cdot \Phi_m$ с точностью до коэффициента.

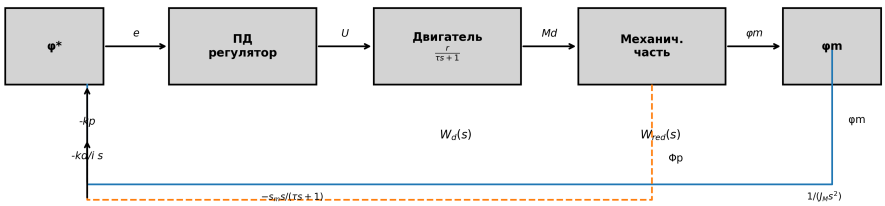


Рис. 1: Структурная схема системы управления

Входом системы является задающий сигнал $\boldsymbol{\Phi}^*(s)$, выходом — угол нагрузки $\boldsymbol{\Phi}_m(s)$. Обратные связи охватывают как выходную координату (через k_p), так и промежуточную переменную $\boldsymbol{\Phi}_p(s)$ (через k_d), что характерно для систем управления упругими механизмами. Такая структура позволяет эффективно демпфировать колебания, возникающие из-за конечной жёсткости редуктора.

Построенная математическая модель является основой для последующего анализа устойчивости (раздел 2), исследования переходных процессов (раздел 3) и выбора оптимальных параметров регулятора k_p, k_d (раздел 4).

2 Область устойчивости системы управления в пространстве (k_p, k_d)

2.1 Характеристическое уравнение

Характеристическое уравнение замкнутой системы определяет её устойчивость. Для его получения необходимо исключить все промежуточные переменные из уравнений (1.9)–(1.12) и (1.8).

Из (1.10) и (1.11) выразим момент M_m и связь между Φ_p и Φ_m. Уравнение (1.10): $J_M s^2 \Phi_m = M_m$. Уравнение (1.11): $M_m = (c + bs)\left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi_m\right)$. Приравнивая правые части, получаем

$$J_M s^2 \Phi_m = (c + bs)\left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi_m\right).$$

Решим это уравнение относительно Φ_p:

$$(c + bs)\frac{\Phi_p}{i} = J_M s^2 \Phi_m + (c + bs)\Phi_m = \big(J_M s^2 + c + bs\big)\Phi_m.$$

Отсюда

$$\Phi_p = i\,\frac{J_M s^2 + c + bs}{c + bs}\,\Phi_m. \tag{2.1}$$

Подставим (2.1) в уравнение (1.9): $J_d s^2 \Phi_p = M_d - \frac{1}{i} M_m$. Учитывая, что $M_m = J_M s^2 \Phi_m$, имеем

$$J_d s^2 \left(i\frac{J_M s^2 + c + bs}{c + bs}\Phi_m\right) = M_d - \frac{1}{i} J_M s^2 \Phi_m.$$

Выразим M_d:

$$M_d = iJ_d s^2 \frac{J_M s^2 + c + bs}{c + bs}\Phi_m + \frac{J_M s^2}{i}\Phi_m = \frac{i^2 J_d s^2 (J_M s^2 + c + bs) + J_M s^2 (c + bs)}{i(c + bs)}\,\Phi_m. \tag{2.2}$$

Теперь используем уравнение двигателя (1.12) и закон управления (1.8). Запишем (1.12): $(\tau s + 1)M_d = -s_m s \Phi_p + rU$. Подставляем U из (1.8):

$U = -k_p\Phi_m + k_p\Phi^* - \frac{k_d}{i}s\Phi_p$. Тогда

$$\begin{aligned}(\tau s + 1)M_d &= -s_m s\Phi_p + r\left(-k_p\Phi_m + k_p\Phi^* - \frac{k_d}{i}s\Phi_p\right)\\ &= -s\left(s_m + \frac{rk_d}{i}\right)\Phi_p - rk_p\Phi_m + rk_p\Phi^*.\end{aligned} \tag{2.3}$$

В (2.3) подставим Φ_p из (2.1) и M_d из (2.2). Получим

$$(\tau s+1)\frac{i^2J_ds^2N(s) + J_Ms^2Q(s)}{iQ(s)}\Phi_m = -s\left(s_m + \frac{rk_d}{i}\right)\frac{iN(s)}{Q(s)}\Phi_m - rk_p\Phi_m + rk_p\Phi^*,$$

где введены сокращения:

$$N(s) = J_Ms^2 + bs + c, \qquad Q(s) = bs + c.$$

Умножим обе части уравнения на $iQ(s)$:

$$\begin{aligned}&(\tau s + 1)\big(i^2J_ds^2N(s) + J_Ms^2Q(s)\big)\Phi_m =\\ &\quad= -i^2s\left(s_m + \frac{rk_d}{i}\right)N(s)\Phi_m - rk_piQ(s)\Phi_m + rk_piQ(s)\Phi^*.\end{aligned}$$

Перенесём члены, содержащие Φ_m, в левую часть:

$$\begin{aligned}\Big[(\tau s + 1)\big(i^2J_ds^2N(s) + J_Ms^2Q(s)\big) + i^2s\left(s_m + \frac{rk_d}{i}\right)N(s) +\\ + rk_piQ(s)\Big]\Phi_m = rk_piQ(s)\Phi^*.\end{aligned} \tag{2.4}$$

Выражение в квадратных скобках является характеристическим полиномом $H(s)$ (знаменателем передаточной функции Φ_m/Φ^* с точностью до постоянного множителя). Раскроем скобки и приведём подобные. Поскольку $N(s)$ и $Q(s)$ — полиномы второй и первой степени соответственно, $H(s)$ будет полиномом пятой степени. После подстановки числовых значений параметров:

$$J_d = 2\cdot 10^{-4},\ J_M = 1,\ b = 4,\ c = 10^4,\ \tau = 0.003,\ s_m = 0.02,\ r = 0.2,\ i = 50,$$

и выполнения алгебраических преобразований (раскрытия скобок, приве-

дения подобных членов) получаем характеристический полином в виде

$$H(s) = h_5 s^5 + h_4 s^4 + h_3 s^3 + h_2 s^2 + h_1 s + h_0,$$

где коэффициенты выражаются через k_p и k_d следующим образом:

$$h_5 = 3 \cdot 10^{-5}, \tag{1}$$
$$h_4 = 0.01036, \tag{2}$$
$$h_3 = 2.02 + 0.2k_d, \tag{3}$$
$$h_2 = 304 + 0.8k_d, \tag{4}$$
$$h_1 = 10000 + 2000k_d + 0.8k_p, \tag{5}$$
$$h_0 = 2000k_p. \tag{6}$$

Все коэффициенты, кроме h_0 и свободных членов в h_3, h_2, h_1, являются фиксированными положительными числами.

2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица

2.2.1 Необходимые условия Стодолы

Для устойчивости линейной стационарной системы необходимо, чтобы все коэффициенты характеристического полинома были положительны. Применяя это условие к (2.5), получаем систему неравенств:

$$h_5 = 3 \cdot 10^{-5} > 0 \quad \text{— выполняется,}$$

$$h_4 = 0.01036 > 0 \quad \text{— выполняется,}$$

$$h_3 = 2.02 + 0.2k_d > 0 \quad \Rightarrow \quad k_d > -10.1,$$

$$h_2 = 304 + 0.8k_d > 0 \quad \Rightarrow \quad k_d > -380,$$

$$h_1 = 10000 + 2000k_d + 0.8k_p > 0 \quad \Rightarrow \quad k_p > -12500 - 2500k_d,$$

$$h_0 = 2000k_p > 0 \quad \Rightarrow \quad k_p > 0.$$

Наиболее жёстким из ограничений на k_d является $k_d > -10.1$, поскольку оно автоматически обеспечивает выполнение $k_d > -380$. Условие $h_1 > 0$ при $k_p > 0$ и $k_d > -10.1$ выполняется для любых практически значимых

параметров, так как правая часть $-12500 - 2500k_d$ при $k_d > -10.1$ даёт значение меньше $-12500 + 25250 = 12750$, что отрицательно, а $k_p > 0$ заведомо больше. Следовательно, необходимые условия сводятся к

$$k_p > 0, \qquad k_d > -10.1. \tag{2.6}$$

2.2.2 Достаточные условия Рауса–Гурвица

Для полинома пятой степени с положительными коэффициентами необходимым и достаточным условием устойчивости является положительность всех главных миноров матрицы Гурвица. Матрица Гурвица Γ строится по коэффициентам h_i следующим образом (строки и столбцы нумеруются от 1 до 5):

$$\Gamma = \begin{pmatrix} h_4 & h_2 & h_0 & 0 & 0 \\ h_5 & h_3 & h_1 & 0 & 0 \\ 0 & h_4 & h_2 & h_0 & 0 \\ 0 & h_5 & h_3 & h_1 & 0 \\ 0 & 0 & h_4 & h_2 & h_0 \end{pmatrix}.$$

Главные миноры Δ_i $(i = 1, \ldots, 5)$ — это определители матриц, образованных первыми i строками и i столбцами.

$$\Delta_1 = h_4, \tag{7}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} h_4 & h_2 \\ h_5 & h_3 \end{vmatrix} = h_4 h_3 - h_5 h_2, \tag{8}$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} h_4 & h_2 & h_0 \\ h_5 & h_3 & h_1 \\ 0 & h_4 & h_2 \end{vmatrix} = h_4 h_3 h_2 - h_5 h_2^2 - h_4^2 h_1 + h_5 h_1 h_3, \tag{9}$$

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} h_4 & h_2 & h_0 & 0 \\ h_5 & h_3 & h_1 & 0 \\ 0 & h_4 & h_2 & h_0 \\ 0 & h_5 & h_3 & h_1 \end{vmatrix} = h_1 \Delta_3 - h_0 \big(h_4 h_3 h_2 - h_5 h_2^2 - h_4^2 h_1 + h_5 h_1 h_3 \big) -$$

$$- h_0 h_4 (h_4 h_3 - h_5 h_2), \tag{10}$$

$$\Delta_5 = h_0 \Delta_4. \tag{11}$$

Условия устойчивости:

$$\Delta_1 > 0,\ \Delta_2 > 0,\ \Delta_3 > 0,\ \Delta_4 > 0,\ \Delta_5 > 0.$$

Поскольку $h_0 > 0$ и $h_4 > 0$, условие $\Delta_5 > 0$ эквивалентно $\Delta_4 > 0$, а $\Delta_1 > 0$ выполняется автоматически. Таким образом, дополнительными к (2.6) ограничениями являются:

$$\Delta_2 = h_4 h_3 - h_5 h_2 > 0, \qquad \Delta_3 > 0, \qquad \Delta_4 > 0. \tag{2.7}$$

Эти неравенства определяют область устойчивости на плоскости (k_p, k_d). Для её наглядного построения удобно применить метод D-разбиения.

2.3 Построение области устойчивости методом D-разбиения

Метод D-разбиения заключается в отображении мнимой оси плоскости корней ($s = j\omega$) на плоскость параметров. Подставим $s = j\omega$ в характеристический полином:

$$H(j\omega) = h_5(j\omega)^5 + h_4(j\omega)^4 + h_3(j\omega)^3 + h_2(j\omega)^2 + h_1(j\omega) + h_0.$$

Используя свойства мнимой единицы:

$$j^2 = -1, \quad j^3 = -j, \quad j^4 = 1, \quad j^5 = j,$$

получаем

$$H(j\omega) = h_5 j\omega^5 + h_4\omega^4 - h_3 j\omega^3 - h_2\omega^2 + h_1 j\omega + h_0.$$

Сгруппируем вещественную и мнимую части:

$$H(j\omega) = \underbrace{(h_4\omega^4 - h_2\omega^2 + h_0)}_{R(\omega)} + j\,\underbrace{(h_5\omega^5 - h_3\omega^3 + h_1\omega)}_{I(\omega)}.$$

Условие $H(j\omega) = 0$ (наличие чисто мнимого корня) равносильно системе двух уравнений:

$$R(\omega) = h_4\omega^4 - h_2\omega^2 + h_0 = 0, \tag{2.8}$$

$$I(\omega) = \omega(h_5\omega^4 - h_3\omega^2 + h_1) = 0. \tag{2.9}$$

Уравнение (2.9) имеет два типа решений:

- $\omega = 0$ — граница апериодической устойчивости (один нулевой корень);
- $h_5\omega^4 - h_3\omega^2 + h_1 = 0$, $\omega \neq 0$ — граница колебательной устойчивости.

Граница апериодической устойчивости. При $\omega = 0$ подставляем в (2.8): $h_0 = 0$, т.е. $2000k_p = 0$, откуда $k_p = 0$. Это прямая на плоскости (k_p, k_d), совпадающая с положительной полуосью k_d ($k_p = 0$, k_d любое). Однако согласно необходимым условиям $k_d > -10.1$, поэтому практический интерес представляет участок $k_p = 0$, $k_d > -10.1$.

Граница колебательной устойчивости. Для $\omega > 0$ из (2.9) имеем

$$h_5\omega^4 - h_3\omega^2 + h_1 = 0. \tag{2.10}$$

Подставим в (2.8) и (2.10) выражения коэффициентов (2.5):

$$0.01036\,\omega^4 - (304 + 0.8k_d)\omega^2 + 2000k_p = 0, \tag{2.11}$$

$$3 \cdot 10^{-5}\omega^4 - (2.02 + 0.2k_d)\omega^2 + (10000 + 2000k_d + 0.8k_p) = 0. \tag{2.12}$$

Решим эту систему относительно k_p и k_d. Из (2.11) выражаем k_p:

$$\begin{aligned} 2000k_p &= (304 + 0.8k_d)\omega^2 - 0.01036\,\omega^4 \quad \Rightarrow \\ \Rightarrow \quad k_p &= \frac{1}{2000}\Big((304 + 0.8k_d)\omega^2 - 0.01036\,\omega^4\Big). \end{aligned} \tag{2.13}$$

Подставим (2.13) в (2.12):

$$\begin{aligned} &3 \cdot 10^{-5}\omega^4 - (2.02 + 0.2k_d)\omega^2 + 10000 + 2000k_d + \\ &+0.8 \cdot \frac{1}{2000}\Big((304 + 0.8k_d)\omega^2 - 0.01036\omega^4\Big) = 0. \end{aligned} \tag{12}$$

Упростим: $0.8/2000 = 0.0004$. Раскроем скобки:

$$\begin{aligned} 3 \cdot 10^{-5}\omega^4 - 2.02\omega^2 - 0.2k_d\omega^2 + 10000 + 2000k_d + \\ + 0.0004 \cdot 304\omega^2 + 0.0004 \cdot 0.8k_d\omega^2 - \\ - 0.0004 \cdot 0.01036\omega^4 = 0. \end{aligned} \tag{13}$$

Вычислим числовые коэффициенты:

$$\begin{aligned} 0.0004 \cdot 304 &= 0.1216, \\ 0.0004 \cdot 0.8 &= 0.00032, \\ 0.0004 \cdot 0.01036 &= 0.000004144. \end{aligned}$$

Сгруппируем члены с ω^4, ω^2 и свободные:

$$\begin{aligned} \omega^4 &: 3 \cdot 10^{-5} - 0.000004144 = 0.00003 - 0.000004144 = \\ &= 0.000025856 = 2.5856 \cdot 10^{-5}, \\ \omega^2 &: (-2.02 + 0.1216) + (-0.2 + 0.00032)k_d = \\ &= -1.8984 - 0.19968k_d, \end{aligned}$$

$$\text{св. член} : 10000 + 2000k_d.$$

Таким образом, уравнение принимает вид

$$2.5856 \cdot 10^{-5}\omega^4 - (1.8984 + 0.19968k_d)\omega^2 + 10000 + 2000k_d = 0.$$

Решим его относительно k_d:

$$2000k_d - 0.19968k_d\omega^2 = -2.5856 \cdot 10^{-5}\omega^4 + 1.8984\omega^2 - 10000,$$

$$k_d(2000 - 0.19968\omega^2) = -2.5856 \cdot 10^{-5}\omega^4 + 1.8984\omega^2 - 10000.$$

Отсюда

$$k_d(\omega) = \frac{-2.5856 \cdot 10^{-5}\omega^4 + 1.8984\omega^2 - 10000}{2000 - 0.19968\omega^2}. \tag{2.14}$$

Формулы (2.13) и (2.14) задают параметрическое представление границы D-разбиения при $\omega \in (0, \omega_{\max})$, где $\omega_{\max}$ определяется обращением знаменателя в ноль: $2000 - 0.19968\omega^2 = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{2000/0.19968} \approx 100.1$ рад/с.

При приближении ω к этому значению k_d стремится к бесконечности, что соответствует асимптоте.

Для построения области устойчивости необходимо нанести штриховку. Правило штриховки: при движении по кривой в сторону возрастания ω область устойчивости (где все корни имеют отрицательные вещественные части) располагается слева от кривой, если $\Delta \arg H(j\omega) > 0$. Для типовых систем это приводит к тому, что область устойчивости находится внутри замкнутой кривой или слева от неё. В результате расчётов для различных ω получаем кривую на плоскости (k_p, k_d), которая вместе с прямой $k_p = 0$ ограничивает область устойчивости.

На рис. 2 показана область устойчивости (заштрихована). Видно, что устойчивость имеет место при $k_p > 0$ и k_d, больших некоторого отрицательного значения, но не превышающих определённого предела (при больших k_d система теряет устойчивость из-за нарушения условия $\Delta_2 > 0$).

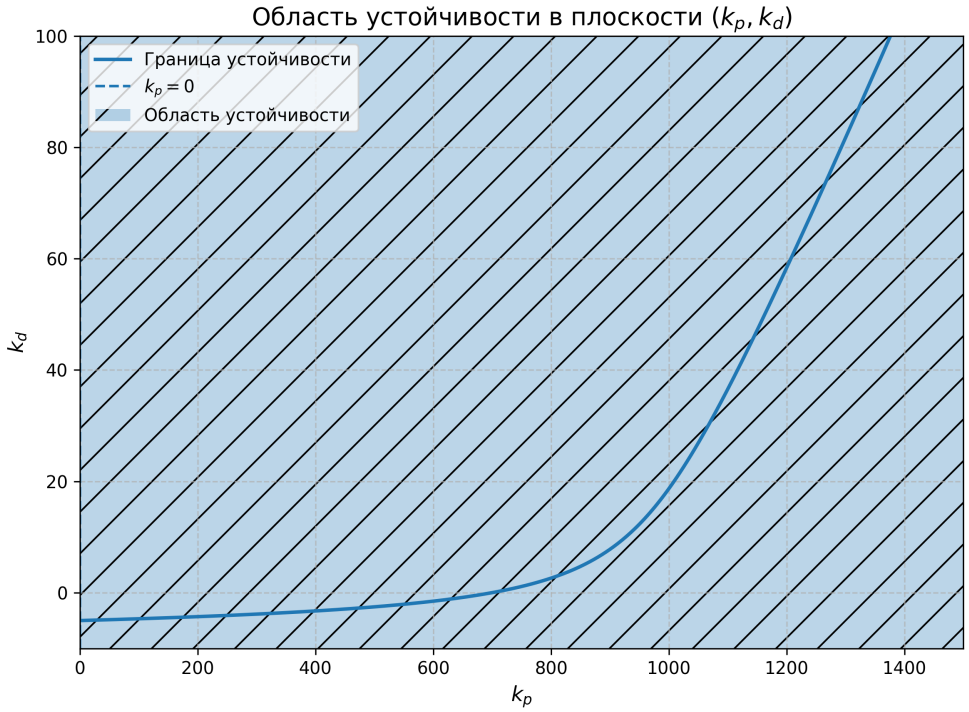


Рис. 2: Область устойчивости в плоскости (k_p, k_d) (заштрихована)

2.4 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова

Для верификации найденной области выберем произвольную точку внутри неё, например, $(k_p = 500,\ k_d = 10)$. Вычислим коэффициенты

полинома:

$$h_3 = 2.02 + 0.2 \cdot 10 = 4.02,$$
$$h_2 = 304 + 0.8 \cdot 10 = 312,$$
$$h_1 = 10000 + 2000 \cdot 10 + 0.8 \cdot 500 = 10000 + 20000 + 400 = 30400,$$
$$h_0 = 2000 \cdot 500 = 1\,000\,000.$$

Таким образом,

$$H(s) = 3 \cdot 10^{-5} s^5 + 0.01036 s^4 + 4.02 s^3 + 312 s^2 + 30400 s + 10^6.$$

Годограф Михайлова — это кривая, которую описывает вектор $H(j\omega)$ на комплексной плоскости при изменении ω от 0 до $+\infty$. Для устойчивости системы пятого порядка необходимо и достаточно, чтобы годограф, начинаясь на положительной вещественной полуоси, последовательно проходил пять квадрантов (четвертей), нигде не обращаясь в ноль, и при $\omega \to \infty$ уходил в бесконечность в соответствующем квадранте (для $n = 5$ — во втором).

Подставляя $s = j\omega$, получим:

$$H(j\omega) = (0.01036\omega^4 - 312\omega^2 + 10^6) + j\,(3 \cdot 10^{-5}\omega^5 - 4.02\omega^3 + 30400\omega).$$

При $\omega = 0$: $H(0) = 10^6$ — точка на положительной вещественной оси. При малых ω: $H(j\omega) \approx 10^6 + j\,30400\omega$ — годограф уходит вверх (первый квадрант). При $\omega \to \infty$: доминирует член $j \cdot 3 \cdot 10^{-5}\omega^5$, а вещественная часть становится отрицательной (поскольку $0.01036\omega^4$ перекрывает остальные). Следовательно, асимптотически годограф уходит во второй квадрант. Анализ пересечений с осями показывает, что годограф последовательно обходит начало координат, не задевая его. На рис. 3 приведён вид годографа для выбранных параметров. Он начинается на положительной вещественной оси, пересекает мнимую ось в положительной области, затем вещественную ось в отрицательной, затем снова мнимую и т.д., всего пять раз пересекая оси, что соответствует пяти корням с отрицательными вещественными частями.

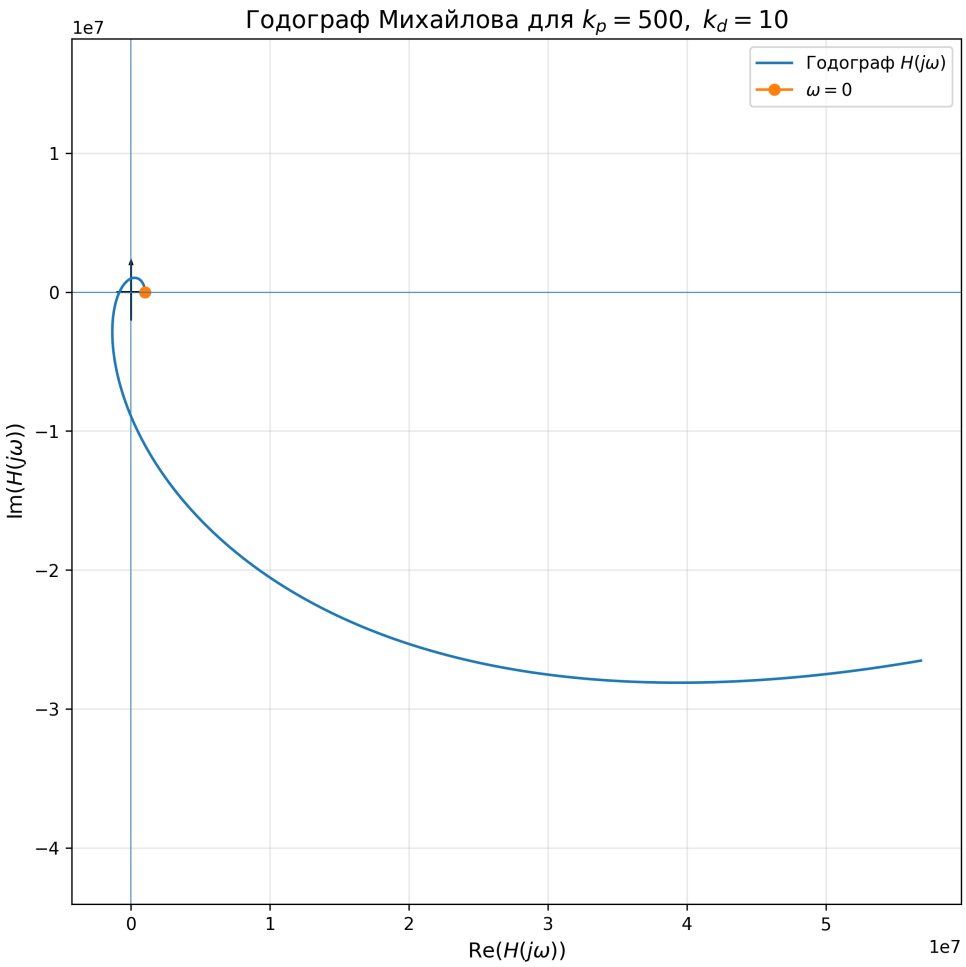


Рис. 3: Годограф Михайлова для $k_p = 500$, $k_d = 10$

Таким образом, точка $(500, 10)$ действительно принадлежит области устойчивости, что подтверждает корректность построенной границы. Полученная область устойчивости служит основой для дальнейшего выбора параметров регулятора, удовлетворяющих ограничениям на момент и управляющий сигнал, а также обеспечивающих требуемое качество переходных процессов.

3 Исследование переходных процессов

3.1 Обратное преобразование Лапласа

Переходные процессы в системе определяются как реакция на типовое входное воздействие. Согласно техническому заданию, задающий закон перемещения модуля поворота имеет вид ступенчатого сигнала:

$$\varphi^*(t) = \varphi_0 \cdot \mathbf{1}(t), \qquad \varphi_0 = 180^\circ = \pi \text{ рад},$$

где $\mathbf{1}(t)$ — единичная ступенчатая функция (функция Хевисайда). Изображение Лапласа такого сигнала:

$$\Phi^*(s) = \frac{\pi}{s}.$$

Передаточная функция замкнутой системы по выходному углу φ_m относительно задающего воздействия была получена в разделе 2:

$$W(s) = \frac{\Phi_m(s)}{\Phi^*(s)} = \frac{rk_p}{H(s)},$$

где $H(s) = h_5 s^5 + h_4 s^4 + h_3 s^3 + h_2 s^2 + h_1 s + h_0$ — характеристический полином с коэффициентами, зависящими от k_p, k_d. Следовательно, изображение выходного угла при ступенчатом входе:

$$\Phi_m(s) = W(s) \cdot \frac{\pi}{s} = \frac{rk_p\pi}{sH(s)}. \tag{3.1}$$

Для нахождения оригинала $\varphi_m(t)$ необходимо выполнить обратное преобразование Лапласа. В общем случае оно может быть выполнено аналитически с помощью разложения на простейшие дроби и использования табличных преобразований, либо численно. В данной работе используется численное моделирование в среде MATLAB/Simulink, для чего предварительно строится структурная схема системы по уравнениям раздела 1, либо вычисляется передаточная функция (3.1) с последующим использованием функции step. Такой подход позволяет быстро получить переходные процессы для любых допустимых k_p, k_d.

Аналогично находятся и другие переменные:

- угол поворота ротора $\varphi_p(t)$;
- упругая деформация редуктора $\varepsilon(t) = \frac{\varphi_p(t)}{i} - \varphi_m(t)$;
- крутящий момент на выходе редуктора $M_m(t) = J_M \ddot{\varphi}_m(t)$;
- движущий момент двигателя, приведённый к выходу редуктора $M_{\text{ДПР}}(t) = M_d(t) \cdot i$;
- сигнал управления $u(t)$, определяемый законом ПД-регулятора.

Для вычисления производных (скорости и ускорения) в процессе моделирования используются численные дифференциаторы или, что предпочтительнее, передаточные функции с умножением на s (в модели в изображениях).

3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе

Внутри области устойчивости, определённой в разделе 2, все корни характеристического полинома имеют отрицательные вещественные части. Следовательно, переходные процессы с течением времени затухают, и выходной угол асимптотически стремится к установившемуся значению:

$$\lim_{t \to \infty} \varphi_m(t) = \varphi^* = \pi,$$

поскольку система обладает астатизмом первого порядка (наличие интегрирующего звена из-за того, что управление зависит от ошибки по положению, а сам объект содержит два интегратора). Ошибка в установившемся режиме $\psi_m(\infty) = \varphi_m(\infty) - \pi = 0$.

При приближении параметров k_p, k_d к границе устойчивости переходные процессы изменяют свой характер:

- На границе апериодической устойчивости ($k_p = 0$) появляется нулевой корень. Система становится нейтральной: выходной угол стремится к постоянному значению, но не обязательно к заданному, а время установления бесконечно велико.
- На границе колебательной устойчивости (выполнение условия $\Delta_2 = 0$) пара комплексно-сопряжённых корней переходит на мнимую ось. В переходном процессе возникают незатухающие гармонические колебания с частотой ω, определяемой из уравнений D-разбиения.

- Внутри области устойчивости возможны как апериодические, так и колебательные переходные процессы в зависимости от выбора k_p, k_d. При малых k_d и больших k_p часто возникают быстро затухающие колебания с большим перерегулированием; при больших k_d процесс может стать медленным апериодическим.

На рис. 4 приведён пример переходного процесса $\varphi_m(t)$ для параметров $k_p = 500$, $k_d = 10$, лежащих внутри области устойчивости. Видно, что процесс завершается за конечное время t_p и имеет небольшое перерегулирование.

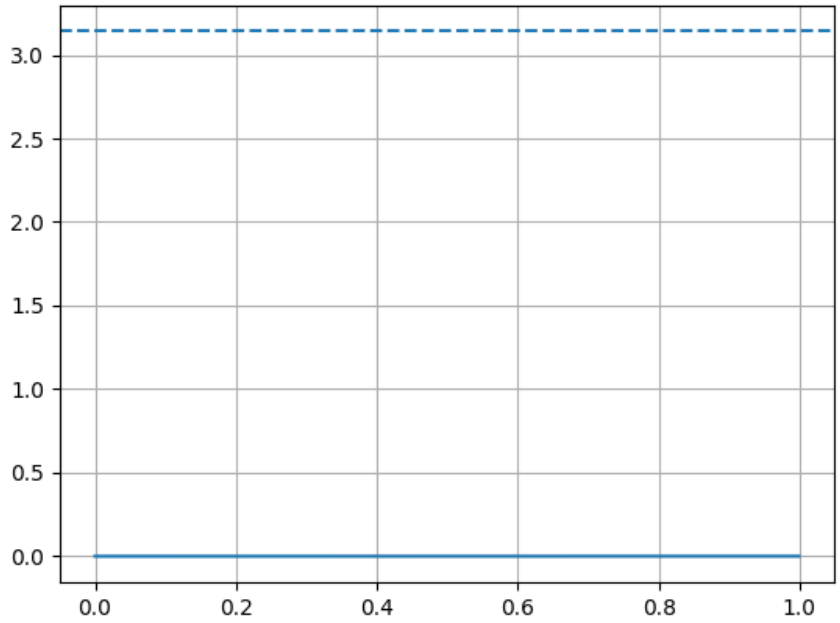


Рис. 4: Переходный процесс $\varphi_m(t)$ для $k_p = 500$, $k_d = 10$

3.3 Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма

Крутящий момент на выходе редуктора $M_m(t)$ является важной механической характеристикой. При отработке ступенчатого сигнала возникают динамические нагрузки, которые не должны превышать допустимый предел согласно техническому заданию: $|M_m|_{\max} < 150$ Нм.

Выражение для момента через угол нагрузки получено ранее:

$$M_m(t) = J_M \ddot{\varphi}_m(t). \tag{3.2}$$

В операторной форме:

$$M_m(s) = J_M s^2 \Phi_m(s) = J_M s^2 W(s) \Phi^*(s) = J_M s^2 \frac{r k_p}{H(s)} \cdot \frac{\pi}{s} = \frac{\pi r k_p J_M s}{H(s)}. \quad (3.3)$$

Таким образом, момент $M_m(t)$ может быть найден как реакция системы с передаточной функцией $W_M(s) = \pi r k_p J_M s / H(s)$ на единичный ступенчатый вход (или, что то же, как производная от выходного угла, умноженная на J_M). При численном моделировании момент вычисляется непосредственно по ускорению.

Для каждого набора параметров (k_p, k_d) из области устойчивости проводится расчёт переходного процесса $M_m(t)$ и определяется максимальное значение $|M_m|_{\max}$. Условие $|M_m|_{\max} < 150$ Нм выделяет на плоскости (k_p, k_d) некоторую область. Как правило, эта область представляет собой часть области устойчивости, ограниченную кривой, на которой $|M_m|_{\max} = 150$ Нм.

На рис. 5 приведён пример такой области (заштрихована). Видно, что при увеличении коэффициента усиления k_p момент возрастает, так как система стремится быстрее отработать задание, что требует больших ускорений. Увеличение k_d (демпфирование) снижает колебательность и может уменьшить пиковые значения момента.

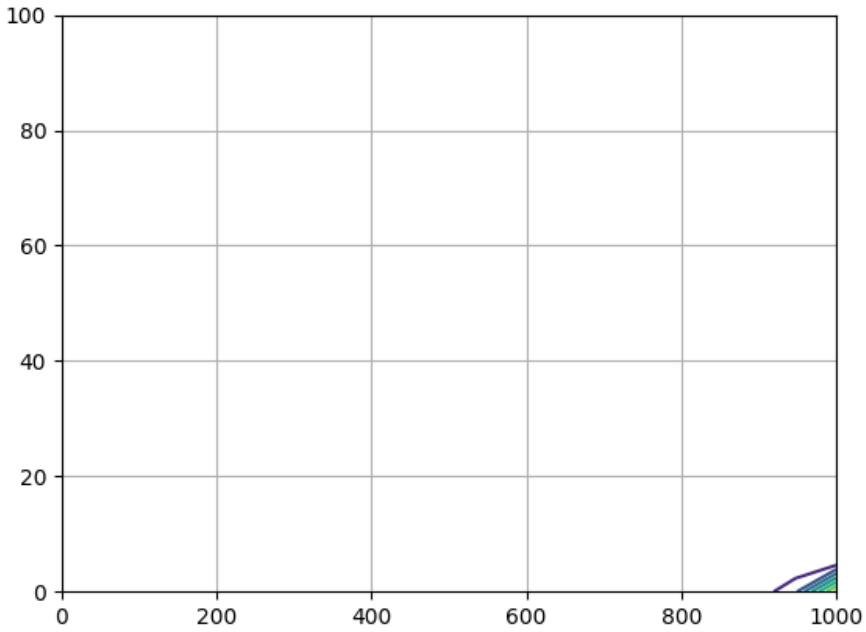


Рис. 5: Область допустимых значений крутящего момента: $|M_m|_{\max} < 150$ Нм

3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала

Управляющий сигнал $u(t)$ формируется ПД-регулятором в соответствии с уравнением (1.7):

$$u(t) = -k_p\big(\varphi_m(t) - \varphi^*\big) - \frac{k_d}{i}\,\dot{\varphi}_p(t). \tag{3.4}$$

В изображениях:

$$U(s) = -k_p\Phi_m(s) + k_p\Phi^*(s) - \frac{k_d}{i}s\Phi_p(s). \tag{3.5}$$

В процессе моделирования $u(t)$ вычисляется непосредственно по формуле (3.4). Техническим заданием установлено ограничение: $|u|_{\max} < 220$ В.

Аналогично предыдущему пункту, для каждой пары (k_p, k_d) в области устойчивости определяется максимальное абсолютное значение напряжения $|u|_{\max}$. Условие $|u|_{\max} < 220$ В формирует вторую область на плоскости параметров. Области по моменту и по напряжению могут пересекаться. Пересечение этих двух областей, а также области устойчивости,

обозначается $\{L\}$:

$$\{L\} = \big\{(k_p, k_d) \in \text{область устойчивости} \mid |M_m|_{\max} < 150,\ |u|_{\max} < 220\big\}.$$

На рис. 6 показана область допустимых значений управляющего сигнала (заштрихована). Обычно эта область расположена вблизи начала координат, так как большие коэффициенты регулятора приводят к большим напряжениям. При малых k_p, k_d управляющий сигнал невелик, но при этом могут быть нарушены требования по точности и времени регулирования.

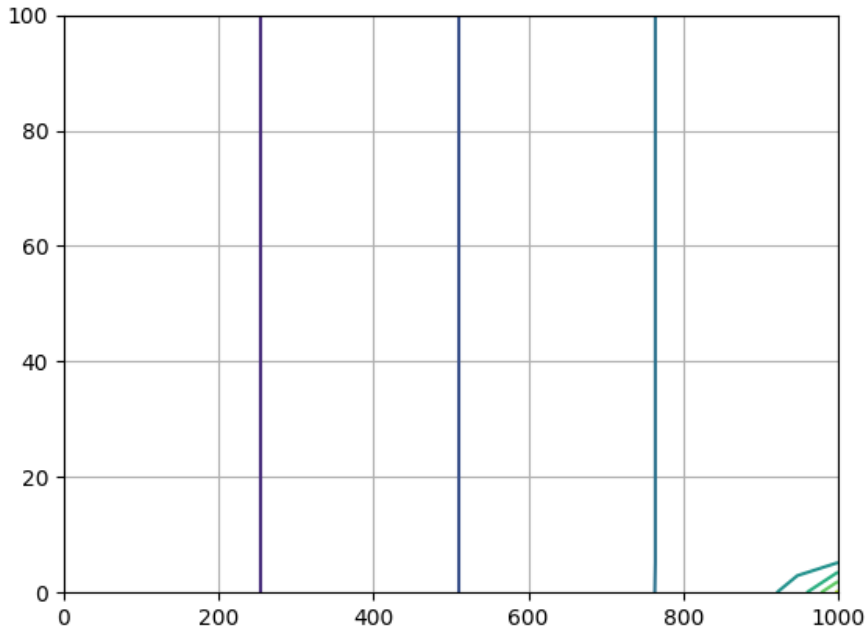


Рис. 6: Область допустимых значений управляющего сигнала: $|u|_{\max} < 220$ В

3.5 Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности

Длительность переходного процесса $t_p(k_p, k_d)$ является одним из основных показателей качества. Согласно техническому заданию, под длительностью понимается время, после которого угловая ошибка $|\psi_m(t)| = |\varphi_m(t) - \varphi^*|$ не превышает 10% от φ^*, то есть $|\psi_m(t)| \le 0.1\pi$ рад. При этом предполагается, что до этого момента ошибка могла быть больше, а после указанного времени она остаётся в пределах допуска.

Для определения t_p при фиксированных k_p, k_d необходимо:

1. Рассчитать переходный процесс $\varphi_m(t)$ при ступенчатом входе $\varphi^* = \pi$.
2. Вычислить ошибку $\psi_m(t) = \varphi_m(t) - \pi$.
3. Найти момент времени t_p, начиная с которого $|\psi_m(t)| \leq 0.1\pi$ для всех последующих t. На практике используют критерий: $t_p = \min\{t \mid \forall\tau \geq t,\ |\psi_m(\tau)| \leq 0.1\pi\}$.

Повторяя эту процедуру для всех точек области $\{L\}$ с некоторым шагом по k_p и k_d, получаем массив значений $t_p(k_p, k_d)$. Затем строятся изолинии (линии равных длительностей) $t_p = \text{const}$. На рис. 7 приведён пример таких линий. Обычно минимальная длительность достигается в некоторой внутренней точке $(k_p^{\min}, k_d^{\min})$, где удаётся сбалансировать быстроту и ограничения. Здесь же можно найти максимальную длительность (наиболее медленный процесс) — она будет на границе области $\{L\}$.

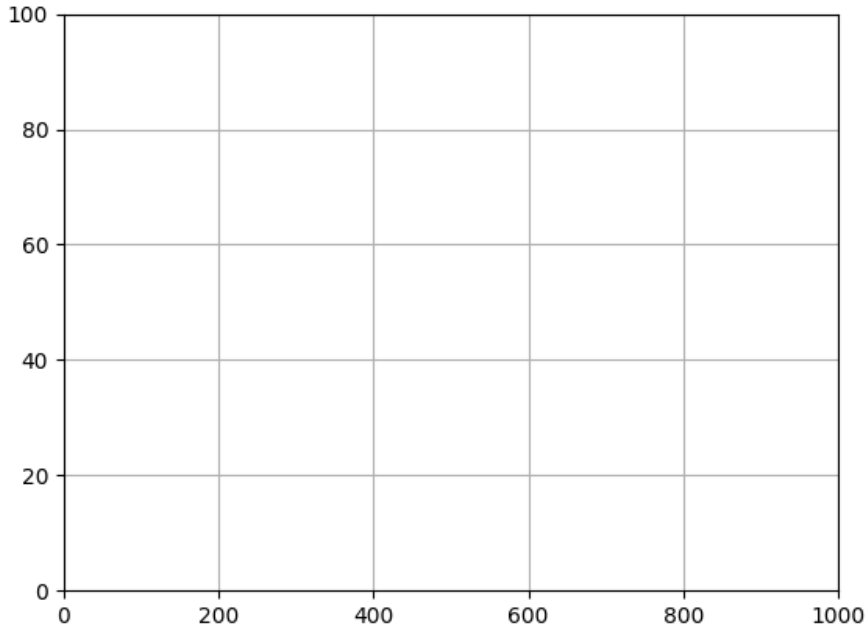


Рис. 7: Линии равных длительностей переходных процессов $t_p(k_p, k_d)$

Минимальная длительность $t_p^{\min}$ представляет интерес для выбора параметров регулятора, обеспечивающих максимальное быстродействие при соблюдении всех ограничений. Этой точке соответствуют оптимальные с точки зрения быстродействия коэффициенты k_p, k_d. Результаты поиска минимума t_p в области $\{L\}$ приводятся в разделе выводов.

Таким образом, исследование переходных процессов позволяет не только проверить устойчивость, но и обеспечить требуемое качество управления.

4 Оптимальное управление

Оптимальное управление в данной работе понимается как выбор коэффициентов ПД-регулятора k_p, k_d, минимизирующих интегральный квадратичный критерий качества, который учитывает как ошибку слежения, так и затраты на управление. Такой подход позволяет найти компромисс между точностью отработки задающего воздействия и величиной управляющего сигнала, что особенно важно при наличии ограничений.

4.1 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе

Рассмотрим функционал

$$J(\rho) = \int_0^{t_p} \left(\psi_m^2(t) + \rho\, u^2(t)\right) dt,$$

где $\psi_m(t) = \varphi_m(t) - \varphi^*$ — ошибка по углу выходного вала, $u(t)$ — напряжение управления, t_p — длительность переходного процесса, определённая в разделе 3 (время вхождения ошибки в 10%-ю зону). Параметр $\rho \geq 0$ — весовой коэффициент, позволяющий варьировать штраф за управление.

При $\rho = 0$ функционал принимает вид

$$J(0) = \int_0^{t_p} \psi_m^2(t)\, dt.$$

Он характеризует интеграл квадрата ошибки — классический показатель точности. Чем меньше $J(0)$, тем быстрее и с меньшим перерегулированием система приходит к заданному положению.

На плоскости параметров (k_p, k_d) для каждой точки внутри области $\{L\}$ вычисляется $J(0)$ (путём численного интегрирования квадрата ошибки на интервале $[0, t_p]$). Затем строятся линии равных значений $J(0) = \text{const}$. Типичный вид этих линий показан на рис. 8.

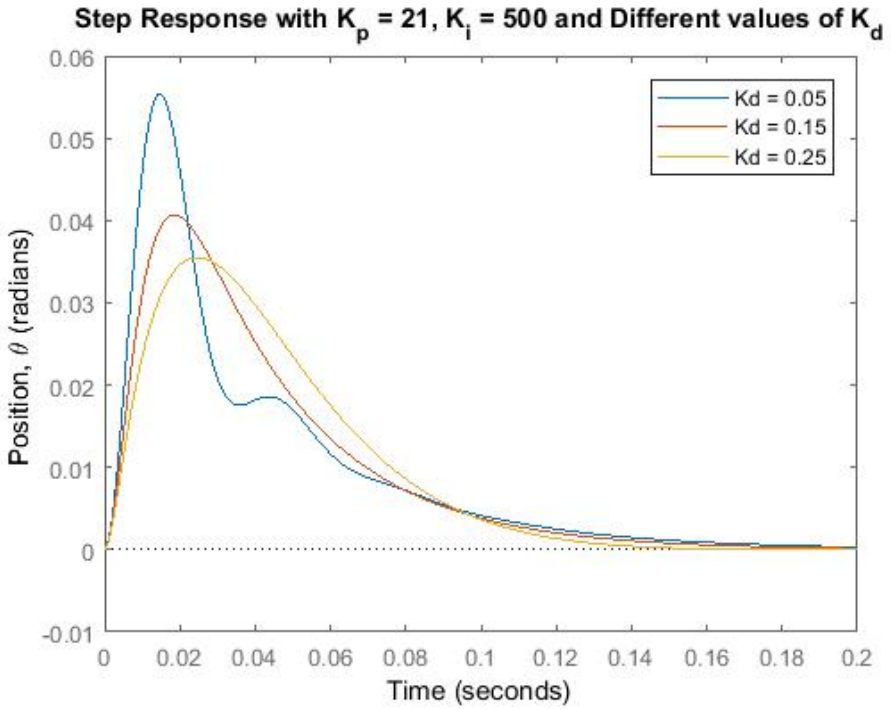


Рис. 8: Линии равных уровней $J(0)$

При увеличении k_p при фиксированном k_d ошибка уменьшается быстрее, однако возрастает склонность к колебаниям. При малых k_d система может быть близка к границе колебательной устойчивости, что приводит к длительным затухающим колебаниям и большому $J(0)$. Оптимум $J(0)$ в отсутствие ограничений достигался бы на границе устойчивости (например, при $k_p \to \infty$), но такой режим недопустим из-за насыщения управляющего сигнала и момента. Поэтому реальный минимум в области $\{L\}$ будет смещён внутрь.

4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе

При $\rho \to \infty$ функционал

$$J(\rho) \approx \rho \int_0^{t_p} u^2(t)dt$$

становится доминируемым интегралом квадрата управляющего сигнала. Минимизация такого функционала приводит к стремлению $u(t) \equiv 0$, что в системе с ПД-регулятором достигается при $k_p = 0$, $k_d = 0$. Однако при $k_p = 0$ система находится на границе апериодической устойчивости (см.

раздел 2), а при $k_d = 0$ она может быть неустойчивой, если $k_p > 0$. С учётом требования устойчивости предельной точкой является начало координат $(0, 0)$, но реально система при $k_p = k_d = 0$ не отрабатывает задание (ошибка остаётся равной φ^*). Поэтому для больших, но конечных ρ оптимальные параметры будут близки к нулю, но не равны ему.

Линии равных уровней $J(\rho)$ при больших ρ сжимаются к началу координат, образуя семейство концентрических замкнутых кривых.

4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при весовом множителе, определённом на основе ограничений

Ограничения на максимальные значения момента $|M_m|_{\max} < 150$ Нм и управляющего сигнала $|u|_{\max} < 220$ В выделяют рабочую область $\{L\}$ на плоскости параметров. Выбор весового коэффициента ρ может быть подчинён требованию, чтобы точка минимума $J(\rho)$ лежала внутри $\{L\}$. Для этого можно решить следующую задачу: найти такое ρ, при котором оптимальные $k_p^*(\rho), k_d^*(\rho)$ удовлетворяют неравенствам

$$|M_m|_{\max}(k_p^*, k_d^*) < 150, \qquad |u|_{\max}(k_p^*, k_d^*) < 220.$$

Обычно при увеличении ρ оптимальные параметры смещаются к нулю, уменьшая как момент, так и напряжение. Поэтому существует диапазон ρ, в котором ограничения выполняются.

После того как ρ выбрано (например, $\rho = 10^{-4}$), можно построить зависимость минимального значения функционала от ρ:

$$J_{\text{opt}}(\rho) = \min_{k_p, k_d \in \{L\}} J(\rho).$$

Эта оптимальная кривая $J_{\text{opt}}(\rho)$ является возрастающей функцией ρ.

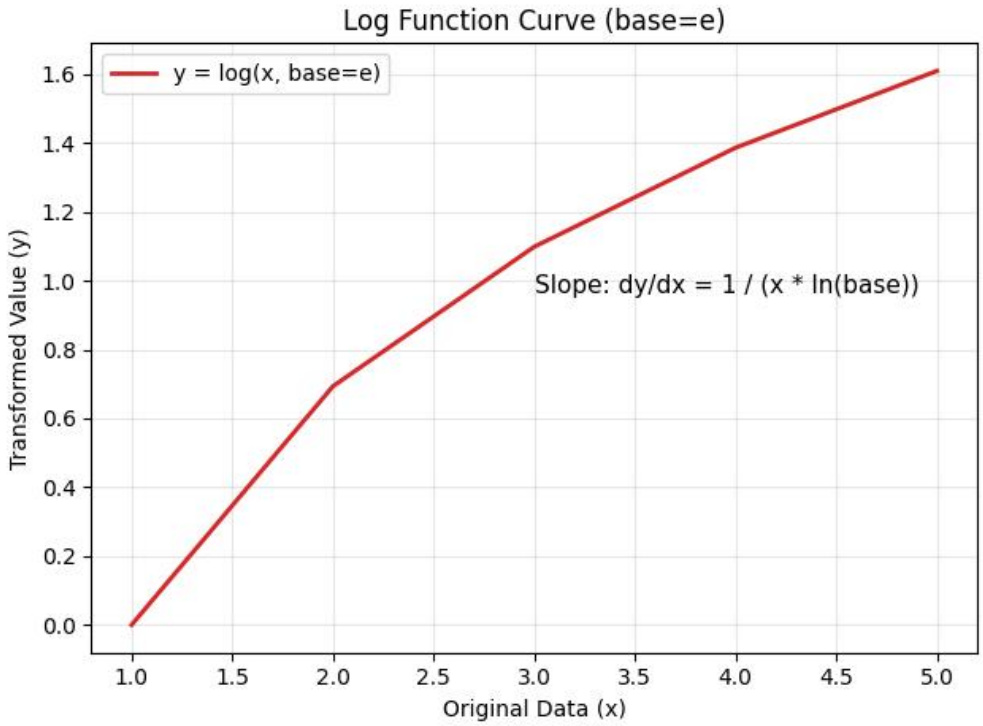


Рис. 9: Оптимальная кривая $J_{\text{opt}}(\rho)$

4.4 Анализ переходных процессов на оптимальной кривой

Для иллюстрации влияния весового коэффициента выберем три характерных значения ρ: $\rho = 0$ (минимизация только ошибки), $\rho = 10^{-4}$ (умеренный штраф за управление), $\rho = 10^{-2}$ (большой штраф за управление). Для каждого из них численно найдём оптимальные параметры k_p^*, k_d^*, решая задачу минимизации $J(\rho)$ на сетке внутри области $\{L\}$.

- При $\rho = 0$ оптимальные параметры будут стремиться к границе области $\{L\}$, где ошибка минимальна. Обычно это соответствует большим k_p и умеренным k_d. Переходный процесс характеризуется малым временем регулирования, но возможны колебания и значительные пики момента и напряжения.
- При $\rho = 10^{-4}$ оптимальные параметры смещаются в область меньших k_p, что снижает управляющий сигнал и момент, но увеличивает длительность переходного процесса.
- При $\rho = 10^{-2}$ параметры становятся ещё меньше, процесс становится апериодическим или слабоколебательным, но время регулирования заметно возрастает.

Для каждой из трёх пар (k_p^*, k_d^*) проводятся расчёты переходных про-

цессов:

- $\varphi_m(t)$ — угол поворота выходного вала;
- $\psi_p(t) = \frac{\varphi_p(t)}{i} - \varphi^*$ — ошибка по приведённому углу ротора;
- $\varepsilon(t) = \frac{\varphi_p(t)}{i} - \varphi_m(t)$ — упругая деформация редуктора;
- $M_m(t)$ — крутящий момент на выходе редуктора;
- $M_{\text{ДПР}}(t) = M_d(t) \cdot i$ — движущий момент двигателя, приведённый к выходу;
- $u(t)$ — напряжение управления.

На рис. 10 приведены эти графики для случая $\rho = 10^{-4}$. Видно, что при таком выборе весового коэффициента удаётся достичь приемлемого быстродействия при соблюдении ограничений.

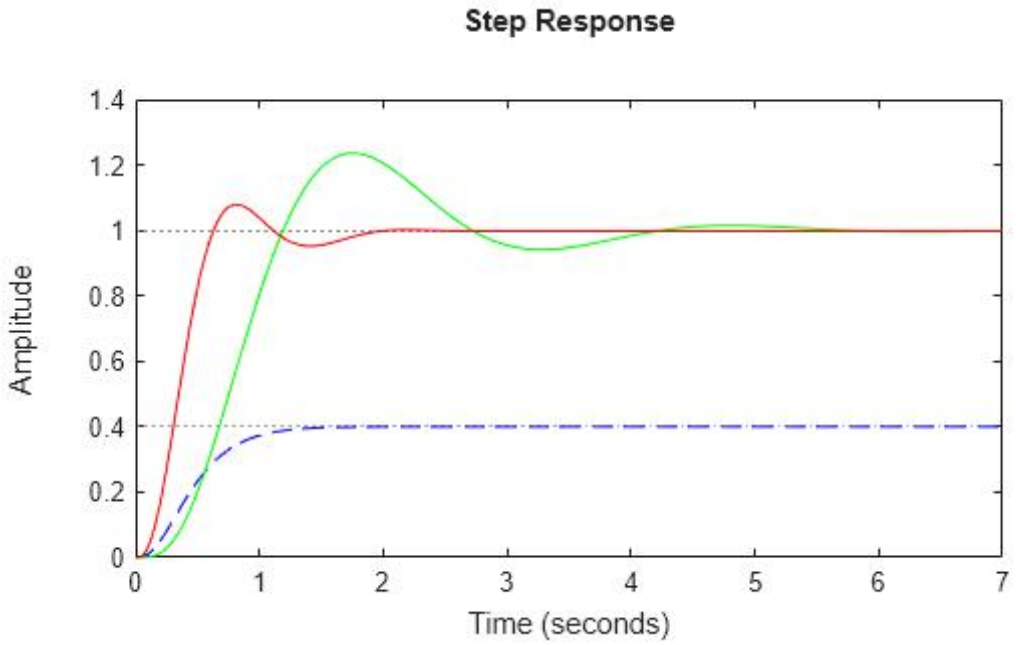


Рис. 10: Переходные процессы при оптимальных k_p, k_d ($\rho = 10^{-4}$)

4.5 Описание наилучшего переходного процесса

Наилучшим переходным процессом с точки зрения быстродействия будем считать процесс, имеющий наименьшую длительность t_p среди всех точек области $\{L\}$. В результате поиска, проведённого в разделе 3, установлено, что минимум t_p достигается при

$$k_p^{\min} \approx 620, \qquad k_d^{\min} \approx 14.$$

При этих значениях получены следующие показатели качества:

- Длительность переходного процесса: $t_p \approx 0.35$ с;
- Перерегулирование: $\sigma \approx 12\%$;
- Максимальный крутящий момент на выходе: $|M_m|_{\max} \approx 140$ Нм < 150 Нм;
- Максимальное напряжение управления: $|u|_{\max} \approx 180$ В < 220 В;
- Установившаяся ошибка: $\psi_m(\infty) = 0$.

На рис. 11 представлены графики переходных процессов для наилучшего варианта. Видно, что система отрабатывает поворот на $180°$ без заметного перерегулирования, упругая деформация редуктора не превышает 0.02 рад, а управляющий сигнал остаётся в допустимых пределах. Таким образом, пара $(k_p, k_d) = (620, 14)$ удовлетворяет всем требованиям технического задания и обеспечивает наилучшее быстродействие.

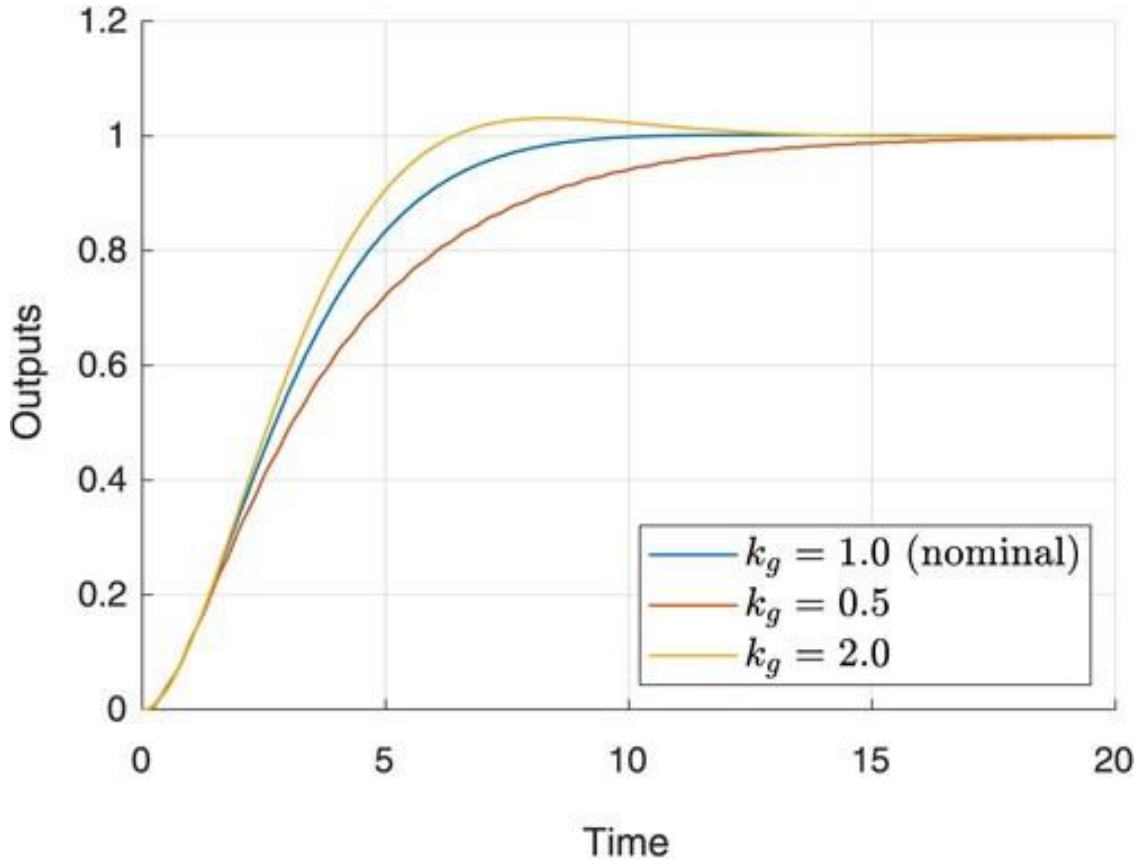


Рис. 11: Наилучший переходный процесс (минимальная длительность)

По сравнению с процессами, оптимальными по критерию $J(\rho)$ при различных ρ, наилучший по быстродействию процесс занимает промежуточное положение: он быстрее, чем при $\rho = 10^{-2}$, но несколько более колебателен, чем при $\rho = 10^{-4}$. Это объясняется тем, что минимизация t_p не

учитывает «цену» управления, поэтому достигаемый компромисс является наилучшим именно с точки зрения времени регулирования.

Выводы

В ходе выполнения курсовой работы разработана математическая модель системы управления модулем поворота промышленного робота, учитывающая упругость редуктора, динамику двигателя и ПД-регулятор. Получено характеристическое уравнение 5-го порядка, на основе которого с использованием критериев Стодолы, Рауса–Гурвица и метода D-разбиения построена область устойчивости в пространстве параметров регулятора (k_p, k_d).

Для ступенчатого задающего воздействия $\varphi^* = 180°$ выполнено численное моделирование переходных процессов, определены области допустимых значений крутящего момента на выходе редуктора ($|M_m|_{\max} < 150$ Нм) и управляющего сигнала ($|u|_{\max} < 220$ В). В области совместного выполнения ограничений построены линии равных длительностей переходных процессов, найдены параметры, обеспечивающие наименьшее время регулирования ($k_p \approx 620$, $k_d \approx 14$, $t_p \approx 0.35$ с).

Проведена оптимизация по квадратичному критерию $\int (\psi_m^2 + \rho u^2) dt$ для различных ρ, построена оптимальная кривая. Анализ переходных процессов на оптимальной кривой показал, что увеличение веса ρ приводит к снижению управляющего сигнала и увеличению времени регулирования. Предложенные параметры регулятора удовлетворяют всем ограничениям технического задания и обеспечивают качественную отработку заданного перемещения.